

Spazio duale e Tensori

1 Lo spazio duale

Vogliamo introdurre lo spazio vettoriale *duale* la cui importanza e' fondamentale sia in algebra lineare che in analisi dove il concetto di spazio duale dello spazio vettoriale delle funzioni continue ha portato all'idea di distribuzione dovuta a Dirac.

Sia V uno spazio vettoriale su k (non necessariamente finito dimensionale). Sappiamo gia', da quanto visto in precedenza, che l'insieme delle applicazioni lineari $f : V \longrightarrow W$, ove W uno spazio vettoriale fissato, e' a sua volta uno spazio vettoriale con le operazioni di somma e prodotto cosi' definite:

$$(f + g)(v) = f(v) + g(v), \quad (\lambda f)(v) = \lambda f(v).$$

Infatti tale spazio vettoriale, una volta fissate due basi di V e W rispettivamente, si identifica con $M_{m,n}(k)$, lo spazio vettoriale delle matrici $m \times n$, $n = \dim(V)$, $m = \dim(W)$.

Il concetto di spazio duale e' un caso particolare di questa situazione e cioe' quando consideriamo $W = k$. Vediamo la definizione precisa.

Definizione 1.1. Sia V uno spazio vettoriale su k . Definiamo *spazio duale*

$$V^* = \{f : V \longrightarrow k \mid f \text{ applicazione lineare} \}$$

Dalle osservazioni precedenti abbiamo che V^* e' a sua volta uno spazio vettoriale su k , in quanto dato dall'insieme delle applicazioni lineari tra gli spazi vettoriali V e $W = k$. Una volta fissata una base di V , possiamo dunque identificare V^* con lo spazio delle matrici di una riga e n colonne. Vediamo un esempio concreto di tale identificazione.

Esempio 1.2. Consideriamo $V = k^n$ e fissiamo la base canonica. Allora per la corrispondenza vista tra matrici ed applicazioni lineari abbiamo che V^* si identifica con le matrici $1 \times n$ a coefficienti in k . Dunque:

$$V^* = \{f : V \longrightarrow k\} \cong M_{1,n}(k) = \{(a_1 \dots a_n) \mid a_i \in k\} = k^n$$

Possiamo esprimere $f \in V^*$ dunque utilizzando la matrice ad essa associata $(a_1 \dots a_n)$:

$$f(x_1 \dots x_n) = (a_1 \dots a_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$$

Non puo' sfuggire l'analogia con il prodotto scalare e infatti vedremo a breve il collegamento.

Intanto in questo esempio osserviamo che per $V = k^n$, $V^* \cong M_{1,n}(k) = V$. Vedremo a breve che cio' e' vero anche in generale, cioe' se V e' uno spazio vettoriale di dimensione finita allora abbiamo un isomorfismo tra V e il suo duale V^* , una volta fissata una base.

Rimanendo al caso $V = k^n$, vogliamo definire una base in V^* particolarmente interessante denotata con $\{\mathbf{e}_1^* \dots \mathbf{e}_n^*\}$. I vettori $\mathbf{e}_i^*$, che sono applicazioni lineari $\mathbf{e}_i^* : k^n \longrightarrow k$, sono definiti nel seguente modo:

$$\mathbf{e}_i^*(\mathbf{e}_j) = \delta_{ij}$$

ove $\delta_{ij} = 0$ se $i \neq j$ e $\delta_{ii} = 1$ e' detta *delta di Kronecker*. La base $\mathcal{C}^* = \{\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_n^*\}$ si dice *base canonica duale*.

E' facile verificare che nell'identificazione $V^* \cong M_{1,n}(k)$ abbiamo $\mathbf{e}_i^* = (0, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ ove 1 si trova nel posto i . In particolare nell'isomorfismo tra $V = k^n$ e il suo duale $V^* = M_{1,n}(k)$ un vettore espresso nelle coordinate della base canonica $\mathbf{e}_i$ di k^n come *colonna* viene identificato con il vettore espresso nelle coordinate della base canonica $\mathbf{e}_i^*$ di $(k^n)^*$ come vettore *riga*.

L'esempio visto non e' che il caso particolare di un fatto molto piu' generale che enunciamo in forma di proposizione.

Proposizione 1.3. *Sia V spazio vettoriale finito dimensionale su k . Allora V e' isomorfo al suo duale V^* .*

Proof. Sia $\mathcal{B} = \{v_1 \dots v_n\}$ una base fissata di V e definiamo i vettori $v_1^* \dots v_n^* \in V^*$ come segue. L'applicazione lineare $v_i^* \in V^*$ e' definita sulla base $\mathcal{B}$ come:

$$v_i^*(v_j) = \delta_{ij}$$

(Nota: sappiamo bene che e' sufficiente dare una applicazione lineare su di una base per definirla automaticamente ovunque).

Vogliamo dimostrare che $\mathcal{B}^* = \{v_1^* \dots v_n^*\}$ e' base di V^* . Vediamo prima che ogni elemento $f \in V^*$ si puo' scrivere come combinazione lineare di $v_1^*, \dots, v_n^*$. Infatti supponiamo che $f(v_i) = \lambda_i \in k$. Abbiamo allora che $f = \lambda_1 v_1^* + \dots + \lambda_n v_n^*$. Infatti e' immediato verificare che $f(v_i) = (\lambda_1 v_1^* + \dots + \lambda_n v_n^*)(v_i) = \lambda_i$ e quindi $f = \lambda_1 v_1^* + \dots + \lambda_n v_n^*$, in quanto due applicazioni lineari che coincidono su di una base sono uguali.

Vediamo ora che $v_1^*, \dots, v_n^*$ sono linearmente indipendenti. Se $\lambda_1 v_1^* + \dots + \lambda_n v_n^* = 0$, significa che l'applicazione lineare $\lambda_1 v_1^* + \dots + \lambda_n v_n^*$ applicata ad un qualunque vettore mi da' il vettore nullo, quindi anche applicata ai vettori $v_1 \dots v_n$ della base di V :

$$(\lambda_1 v_1^* + \dots + \lambda_n v_n^*)(v_i) = \lambda_i = 0$$

Abbiamo dunque trovato una base di V^* con n elementi ove n e' la dimensione di V , pertanto V e V^* sono isomorfi.

□

Osservazione 1.4. Attenzione perche' nel caso in cui V abbia dimensione infinita in generale V non e' isomorfo a V^* . Si pensi ad esempio a $V = \mathbf{R}[x]$. Fissata la base x^n , $n \geq 0$, possiamo costruire la base duale $(x^n)^*$ con la proprieta' $(x^j)^*(x^i) = \delta_{ij}$. Sia ora l'applicazione lineare $f : \mathbf{R}[x] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x^n) = 1$. Chiaramente f non e' combinazione lineare (si ricorda che combinazione lineare significa sempre una somma finita) degli elementi della base duale. E' possibile dimostrare (ma si rimanda al testo di Algebra di Lang) che in questo caso V^* ha base non numerabile e quindi non puo' essere isomorfo a V .

Vediamo ora la relazione che sussiste tra i prodotti scalari e lo spazio duale. Notiamo subito che nella dimostrazione che abbiamo fatto, per realizzare l'isomorfismo tra V e V^* abbiamo dovuto fissare una base di V . In questo caso in algebra lineare si dice che l'isomorfismo non e' *canonico* perche' dipende dalla base scelta (e quindi anche dalle coordinate). E' possibile realizzare invece un isomorfismo canonico di V con il suo duale V^* qualora sia dato in V un prodotto scalare non degenerare, come vedremo nella prossima sezione.

2 Spazio duale e prodotti scalari

Sia V uno spazio vettoriale finito dimensionale e sia $\langle, \rangle$ un prodotto scalare in V . Fissato $v \in V$ possiamo definire una funzione:

$$L_v : V \longrightarrow k, \quad L_v(w) = \langle v, w \rangle$$

Per le proprietà del prodotto scalare abbiamo che L_v è una applicazione lineare, infatti:

$$L_v(w + w') = \langle v, w + w' \rangle = L_v(w) + L_v(w'), \quad L_v(\lambda w) = \langle v, \lambda w \rangle = \lambda L_v(w).$$

Dunque ad ogni vettore $v \in V$ possiamo associare un elemento $L_v \in V^*$. Nella prossima proposizione vedremo che ciò ci permette di realizzare un isomorfismo tra V e il suo duale V^* , purché il prodotto scalare scelto sia non degenere.

Proposizione 2.1. *Sia V spazio vettoriale finito dimensionale su k e $\langle, \rangle$ un prodotto scalare non degenere su V . Allora la funzione che associa a $v \in V$ la funzione $L_v : V \longrightarrow k$, $L_v(w) = \langle v, w \rangle$ realizza un isomorfismo ϕ tra V e il suo duale V^* :*

$$\begin{aligned} \phi : V &\longrightarrow V^* \\ v &\mapsto L_v \end{aligned}$$

Proof. Per le osservazioni che precedono la proposizione, abbiamo che L_v è una applicazione lineare e dunque $\phi(v) = L_v \in V^*$.

Verifichiamo ora che ϕ è lineare.

$$\begin{aligned} \phi(v + v')(w) &= L_{v+v'}(w) = \langle v + v', w \rangle = \langle v, w \rangle + \langle v', w \rangle = \\ &= L_v(w) + L_{v'}(w) = \phi(v)(w) + \phi(v')(w). \end{aligned}$$

$$\phi(\lambda v) = L_{\lambda v}(w) = \langle \lambda v, w \rangle = \lambda \langle v, w \rangle = \lambda L_v(w) = \lambda \phi(v)(w).$$

Infine verifichiamo che ϕ è iniettiva. Infatti se $\phi(v) = 0$ abbiamo $L_v(w) = \langle v, w \rangle = 0$ per ogni $w \in V$ e poiché il prodotto scalare dato è non degenere, ciò implica che $v = 0$. Dunque ϕ è iniettiva, ma poiché $\dim(V) = \dim(V^*)$ abbiamo che ϕ è anche suriettiva e dunque un isomorfismo. $\square$

Vediamo nell'esempio concreto di $V = k^n$ come si realizza questo isomorfismo attraverso un prodotto scalare.

Esempio 2.2. Sia $V = k^n$ e $V^* = (k^n)^*$ il suo duale. Sia A la matrice (simmetrica) associata ad un prodotto scalare non degenerare in k^n . Consideriamo l'applicazione lineare $\phi : k^n \rightarrow (k^n)^*$ del teorema e vediamo che aspetto ha. Per definizione

$$\phi : v \mapsto L_v(w) = \langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle = v^t A w$$

Se fissiamo la base canonica, possiamo identificare un vettore con le sue coordinate (nella base canonica). Dunque, nelle coordinate della base canonica, l'applicazione lineare L_v e' rappresentata dalla matrice con una riga e n colonne $v^t A$. Ovviamente se scegliamo $A = I$, cioe' come prodotto scalare quello standard, otteniamo che L_v e' rappresentata dal vettore riga $(v)_C^t = (v_1, \dots, v_n)$, riottenendo l'identificazione tra V e V^* descritta nell'Esempio 1.2.

Vogliamo adesso reinterpretare il concetto di ortogonalita' attraverso l'uso dello spazio duale.

Definizione 2.3. Sia W un sottospazio di V , definiamo $W^\vee \subset V^*$ come:

$$W^\vee = \{f \in V^* \mid f(\mathbf{w}) = 0, \forall \mathbf{w} \in W\}$$

Lasciamo al lettore la facile verifica del fatto che si tratta di un sottospazio vettoriale dello spazio duale.

La relazione tra $W^\vee$ e $W^\perp$ e' evidente nel seguente esempio.

Esempio 2.4. Sia $V = k^n$ ove fissiamo il prodotto scalare euclideo. Allora sappiamo, dalla Proposizione 2.1, $V^* \cong V = k^n$. Questo isomorfismo manda il vettore $\mathbf{e}_i$ della base canonica nella vettore $\mathbf{e}_i^*$ della base duale. Sia $W = \text{span}\{\mathbf{e}_1\}$. Abbiamo immediatamente che $W^\vee = \text{span}\{\mathbf{e}_2^*, \mathbf{e}_3^*\}$ e dunque che $W^\vee$ e' proprio il sottospazio isomorfo a $W^\perp$ nell'isomorfismo della Proposizione 2.1 (fissato il prodotto scalare euclideo). Cio' induce i fisici a scrivere spesso $\langle f, \mathbf{v} \rangle$ invece di $f(\mathbf{v})$.

L'esempio in realta' descrive una situazione che e' vera molto piu' in generale. Prima di dimostrare tuttavia la proposizione che afferma l'isomorfismo tra $W^\vee$ e $W^\perp$, vediamo qual'e' la dimensione di $W^\vee$.

Proposizione 2.5. Sia $W \subset V$ un sottospazio vettoriale di V , $\dim(V) = n$. Allora $\dim(W^\vee) = n - \dim(W)$.

Proof. Sia $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r$ una base di W . Completiamo tale base ad una base $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n$ di V . Vogliamo dimostrare che $U = \text{span}\{\mathbf{w}_{r+1}^*, \dots, \mathbf{w}_n^*\} = W^\vee$ e cio' conclude la nostra dimostrazione. Abbiamo che $\mathbf{w}_{r+1}^*(\mathbf{w}) = \dots = \mathbf{w}_n^*(\mathbf{w}) = 0$ per ogni $\mathbf{w} \in W$ poiche' $\mathbf{w}$ e' combinazione lineare degli elementi $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r$ e $\mathbf{w}_j^*(\mathbf{w}_i) = 0$ se $1 \leq i \leq r$ e $r+1 \leq j \leq n$. Dunque $U \subset W^\vee$. Se ora prendiamo un generico $f = a_1 \mathbf{w}_1^* + \dots + a_n \mathbf{w}_n^* \in W^\vee$ allora $f(\mathbf{w}_i) = a_i = 0$ per $i = 1 \dots r$ e dunque $f \in U$. Dunque $W^\vee \subset U$. $\square$

Dimostriamo ora che nell'isomorfismo della Prop. 2.1 $W^\vee \cong W^\perp$ e dunque questi due spazi vettoriali hanno la stessa dimensione.

Teorema 2.6. *Sia V spazio vettoriale finito dimensionale su k e $\langle, \rangle$ un prodotto scalare non degenerare su V . Sia $W \subset V$ un sottospazio di V . Allora la funzione ϕ che associa a $v \in V$ la funzione $L_v : V \rightarrow k$, $L_v(w) = \langle v, w \rangle$ realizza un isomorfismo tra $W^\perp$ e $W^\vee$.*

Proof. Per definizione

$$W^\vee = \{f \in V^* \mid f(\mathbf{w}) = 0, \forall \mathbf{w} \in W\}$$

Per prima cosa vogliamo dimostrare che $\phi(\mathbf{v}) \in W^\vee$ se $\mathbf{v} \in W^\perp$. Cio' e' immediato, infatti: $\phi(\mathbf{v})(\mathbf{w}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$ per ogni $\mathbf{w} \in W$ e dunque $\phi(\mathbf{v}) \in W^\vee$. Vediamo ora che $\phi|_{W^\perp}$ e' un isomorfismo. $\phi|_{W^\perp}$ e' certamente iniettiva in quanto ϕ e' iniettiva. Vediamo ora $\phi|_{W^\perp}$ suriettiva. Sia $f \in W^\vee$, vogliamo dimostrare che esiste $\mathbf{v} \in W^\perp$ con $L_{\mathbf{v}} = f$. Poiche' ϕ e' un isomorfismo $f = L_{\mathbf{v}}$, pertanto dobbiamo dimostrare soltanto che $\mathbf{v} \in W^\perp$. Poiche' $f(\mathbf{w}) = 0$ per ogni $\mathbf{w} \in W$ abbiamo $f(\mathbf{w}) = L_{\mathbf{v}}(\mathbf{w}) = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$ dunque $\mathbf{v} \in W^\perp$. $\square$

Abbiamo subito il seguente corollario.

Corollario 2.7. *Sia V spazio vettoriale finito dimensionale su k e $\langle, \rangle$ un prodotto scalare non degenerare su V . Sia $W \subset V$ un sottospazio di V . Allora:*

$$\dim(W^\perp) = \dim(V) - \dim(W)$$

A questo punto, ricordando la dimostrazione vista per il prodotto scalare euclideo in $\mathbf{R}^n$ abbiamo subito il seguente corollario.

Corollario 2.8. *Sia $A \in M_{m,n}(k)$ allora il rango di riga di A e' uguale al suo rango di colonna.*

3 Spazio vettoriale generato da un insieme

Vogliamo definire il concetto di spazio vettoriale generato da un insieme finito. Come vedremo, se l'insieme che consideriamo ha n elementi, questo spazio si può identificare in modo naturale con k^n .

Definizione 3.1. Sia $S = \{s_1, \dots, s_n\}$ un insieme finito. Definiamo *spazio vettoriale generato da S* come lo spazio vettoriale delle funzioni da S a k , con somma e prodotto per uno scalare definiti nel modo usuale:

$$V_S = \{f : S \longrightarrow k\}, \quad (f + g)(s) = f(s) + g(s), \quad (\lambda f)(s) = \lambda f(s)$$

per ogni $f, g \in V_S$, $s \in S$ e $\lambda \in k$.

Lasciamo al lettore la facile verifica che V_S con la somma e il prodotto per uno scalare definiti qui di sopra è uno spazio vettoriale, cioè soddisfa le 8 proprietà della definizione vista in precedenza.

Consideriamo ora i vettori $\hat{s}_i : S \longrightarrow k$ in V_S definiti come $\hat{s}_i(s_j) = \delta_{ij}$ ove δ_{ij} è la delta di Kronecker, cioè $\delta_{ij} = 1$ se $i = j$ e $\delta_{ij} = 0$ altrimenti.

Proposizione 3.2. V_S ha per base $\hat{s}_1, \dots, \hat{s}_n$, dunque ha dimensione n .

Proof. Dobbiamo dimostrare che i vettori dati sono linearmente indipendenti e che generano V_S . Vediamo dapprima che generano. Sia $\phi \in V_S$ e sia $\phi(s_i) = \lambda_i$. Vogliamo dimostrare che $\phi = \lambda_1 \hat{s}_1 + \dots + \lambda_n \hat{s}_n$. Possiamo verificare immediatamente che

$$(\lambda_1 \hat{s}_1 + \dots + \lambda_n \hat{s}_n)(s_i) = \lambda_i = \phi(s_i) \tag{1}$$

e pertanto otteniamo l'uguaglianza desiderata; infatti le due funzioni date sono uguali in quanto assumono gli stessi valori su tutti gli elementi del dominio S . Vediamo ora che $\hat{s}_1, \dots, \hat{s}_n$ sono linearmente indipendenti. Se una loro combinazione lineare è uguale al vettore nullo (cioè la funzione nulla):

$$\lambda_1 \hat{s}_1 + \dots + \lambda_n \hat{s}_n = 0$$

ripetendo il ragionamento fatto in (1) e cioè calcolando il valore della combinazione lineare su tutti gli elementi di S , otteniamo subito $\lambda_i = 0$ per ogni i . □

La proposizione precedente ci dice che V_S consiste di tutte le combinazioni lineari dei vettori $\hat{s}_1, \dots, \hat{s}_n$, cioè:

$$V_S = \{\lambda_1 \hat{s}_1 + \dots + \lambda_n \hat{s}_n, \lambda_i \in k\}$$

Remark 3.3. Comunemente non si fa distinzione tra s_i e $\hat{s}_i$, cioè si scrive V_S direttamente come l'insieme delle combinazioni lineari dei simboli $s_1, \dots, s_n$, naturalmente sapendo quello che ciò significa. In altre parole si identifica la funzione $\hat{s}_i : S \rightarrow k$ con l'elemento s_i . Ciò ha dei vantaggi quando l'insieme S è un sottoinsieme di uno spazio vettoriale dato.

Per esempio se consideriamo $S = \{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\} \subset k^n$ ove $\mathbf{e}_i$ sono i vettori della base canonica, abbiamo che $V_S = k^n$. Analogamente, se $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\} \subset k^n$ allora $V_S = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_r\}$.

4 Tensori: primi esempi

Il concetto di tensore e di prodotto tensoriale è assolutamente fondamentale in fisica e viene utilizzato in molti ambiti. Noi ci limiteremo a considerare il prodotto tensoriale di spazi vettoriali sullo stesso campo k .

Da un punto di vista operativo, i tensori rappresentano una generalizzazione molto naturale delle matrici: una matrice ci permette di organizzare un insieme (finito) di numeri attraverso due indici, l'indice di riga e l'indice di colonna; con un tensore possiamo organizzare un insieme (sempre finito) di numeri utilizzando un numero più elevato di indici. Intuitivamente possiamo dunque pensare ad un tensore come ad una matrice con due o più indici.

Prima di dare la definizione rigorosa e le proprietà che caratterizzano il prodotto tensoriale, facciamo un esempio concreto.

Esempio 4.1. Siano $V = k^n$ e $W = k^m$ ove abbiamo fissato le rispettive basi canoniche $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1, \dots, n}$ ed $\{\mathbf{e}_j\}_{j=1, \dots, m}$ (con un abuso di notazione molto comune indichiamo con la stessa lettera i vettori della base canonica di k^n e k^m).

Sia $S = \{\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j, i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m\}$ l'insieme dei simboli $\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j$. Questi simboli non hanno (per ora) alcun significato, dobbiamo pensarli come gli elementi s_i descritti precedentemente. Definiamo il *prodotto tensoriale*

$V \otimes W$ come lo spazio vettoriale V_S , cioè

$$V \otimes W = \left\{ \sum_{i,j} a_{ij} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j, a_{ij} \in k \right\}$$

$\sum_{i,j}$ indica che stiamo sommando sugli indici i e j , $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, m$.

Gli elementi di $V \otimes W$ si dicono *tensori* e sono combinazioni lineari dei simboli $\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j$ con $i = 1, \dots, n$ e $j = 1, \dots, m$ con scalari $a_{ij} \in k$. Dalla Proposizione 3.2 sappiamo che $V \otimes W$ è uno spazio vettoriale di dimensione nm . È evidente dalla definizione che $V \otimes W \cong M_{n,m}(k)$ ove l'isomorfismo è dato da:

$$\phi : V \otimes W \longrightarrow M_{n,m}(k), \quad \phi(\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j) = E_{ij}$$

E_{ij} denota la matrice elementare (i, j) , cioè la matrice avente 1 in posizione (i, j) e zero altrove.

Siano $\mathbf{v} \in V$ e $\mathbf{w} \in W$. Poiché abbiamo fissato le basi canoniche possiamo scrivere $\mathbf{v} = \sum_i a_i \mathbf{e}_i$ e $\mathbf{w} = \sum_j b_j \mathbf{e}_j$.

Definiamo il tensore $\mathbf{v} \otimes \mathbf{w}$ come

$$\mathbf{v} \otimes \mathbf{w} = \sum_{ij} v_i w_j \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \in V \otimes W$$

È importante a questo punto rendersi conto che i tensori $\mathbf{v} \otimes \mathbf{w}$ formano un sottoinsieme di $V \otimes W$, ma non certo tutto lo spazio vettoriale $V \otimes W$. Ad esempio se consideriamo $\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2$ in $k^2 \otimes k^2$, non possiamo trovare $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in k^2$ tali che $\mathbf{v} \otimes \mathbf{w} = \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}_2$ (lo studente è invitato a convincersene facendo un calcolo esplicito). I tensori che si possono esprimere come $\mathbf{v} \otimes \mathbf{w}$ si dicono *decomponibili*, mentre i tensori non decomponibili si dicono *indecomponibili*.

È chiaro che questo esempio che abbiamo visto può essere facilmente generalizzato per ottenere il prodotto tensoriale di tre o più spazi vettoriali. Vediamo un esempio dove facciamo il prodotto tensoriale di tre spazi vettoriali, lasciando il caso generale come un esercizio abbastanza ovvio.

Esempio 4.2. Definiamo il prodotto tensoriale $k^n \otimes k^m \otimes k^r$ come

$$V_S = \left\{ \sum_{ijl} a_{ijl} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \otimes \mathbf{e}_l, a_{ijl} \in k \right\}$$

ove $S = \{\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \otimes \mathbf{e}_l, i = 1, \dots, n, j = 1 \dots m, l = 1, \dots, r\}$ e $\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \otimes \mathbf{e}_l$ sono da considerarsi come simboli. In questo caso tuttavia non possiamo trovare un isomorfismo naturale con lo spazio vettoriale delle matrici in quanto la base di V_S e' indicizzata da tre indici diversi e non due, come avviene per lo spazio vettoriale delle matrici.

Analogamente all'esempio precedente, possiamo tuttavia definire $\mathbf{v} \otimes \mathbf{w} \otimes \mathbf{z}$ per $\mathbf{v} \in k^n, \mathbf{w} \in k^m, \mathbf{z} \in k^r$.

Spesso (con un abuso di notazione) si identifica un tensore $\sum_{ijl} a_{ijl} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \otimes \mathbf{e}_l$ con l'insieme (ordinato) delle sue coordinate a_{ijl} rispetto alla base $\mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j \otimes \mathbf{e}_l$.

Questi due esempi ci permettono di dare la seguente definizione.

Definizione 4.3. Sia $V = k^n$. Definiamo *tensore covariante* o tensore di tipo $(0, s)$ un elemento del prodotto tensoriale di s copie di V :

$$a_{j_1 \dots j_s} \in V \otimes V \otimes \dots \otimes V$$

Definiamo *tensore controvariante* o tensore di tipo $(r, 0)$ un elemento del prodotto tensoriale di r copie di V^* :

$$a^{i_1, \dots, i_r} \in V^* \otimes V^* \otimes \dots \otimes V^*$$

Infine, definiamo *tensore di tipo (r, s)* un elemento del prodotto tensoriale di r copie di V^* e s copie di V :

$$a^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s} \in V^* \otimes \dots \otimes V^* \otimes V \otimes \dots \otimes V$$

E' molto importante ricordare la notazione per i tensori covarianti e controvarianti: gli indici covarianti, cioe' gli indici relativi alle coordinate in V si mettono in basso, mentre gli indici controvarianti, cioe' quegli indici relativi alle coordinate in V^* si mettono in alto.

Remark 4.4. Osserviamo che se in V abbiamo definito un prodotto scalare o equivalentemente una forma quadratica (spesso in fisica si parla con un abuso di linguaggio di una *metrica*), allora abbiamo una identificazione tra V e V^* (vedi dispensa sul prodotto scalare). Tale identificazione ci permette di "abbassare" o "alzare" gli indici, cioe' possiamo considerare alcuni indici controvarianti come covarianti o viceversa, a seconda della necessita'.

Questo fatto, insieme alla notazione, e' molto importante nella teoria della relativita', ove si assume sempre di sommare una coppia di indici uguali purché si trovino uno in alto e l'altro in basso. Nella teoria della relativita', ovviamente, la forma quadratica utilizzata per tale identificazione e' la *forma di Minkowski*, cioè $q(x, y, z, t) = x^2 + y^2 + z^2 - t^2$.

5 Prodotto Tensoriale

In questa sezione vogliamo dare una definizione rigorosa di prodotto tensoriale di due spazi vettoriali su di un campo k . Prima di affrontare questa definizione molto astratta e' necessario ricordare la definizione di applicazione bilineare.

Definizione 5.1. Siano V, W, U spazi vettoriali sul campo k . Diciamo che la funzione $f : V \times W \longrightarrow U$ e' una *applicazione bilineare* se e' lineare in ciascun argomento, cioè fissato $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{w} \longrightarrow f(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ e' un'applicazione lineare, e fissato $\mathbf{w} \in W$, $\mathbf{v} \longrightarrow f(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ e' un'applicazione lineare.

Il seguente teorema stabilisce l'esistenza di uno spazio vettoriale che soddisfa un'importante proprieta' detta *proprieta' universale* e tale spazio vettoriale e' detto il *prodotto tensoriale* di V e W .

Teorema 5.2. Siano V e W spazi vettoriali di dimensione finita sul campo k . Allora esiste uno spazio vettoriale detto il *prodotto tensoriale* di V e W , denotato con $V \otimes W$, ed una *applicazione bilineare* $\phi : V \times W \longrightarrow V \otimes W$, che soddisfano la seguente proprieta'.

Proprieta' universale. Per ogni *applicazione bilineare* $g : V \times W \longrightarrow U$ esiste una *applicazione lineare* $g_* : V \otimes W \longrightarrow U$ tale che $g = g_* \circ \phi$. Tale proprieta' si esprime piu' sinteticamente dicendo che g fattorizza attraverso g_* o rappresentando il diagramma:

$$\begin{array}{ccc} & V \otimes W & \\ \phi \nearrow & & \downarrow g_* \\ V \times W & \xrightarrow{g} & U \end{array}$$

Proof. Fissiamo $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ base di V e $\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m$ base di W . Vogliamo dimostrare che $V \otimes W = V_S$ ove S e' l'insieme di nm simboli $\mathbf{v}_i \otimes \mathbf{w}_j$, con

$i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, m$. Procedendo in modo analogo a quanto visto nella sezione precedente definiamo:

$$V \otimes W = \left\{ \sum_{ij} a_{ij} \mathbf{v}_i \otimes \mathbf{w}_j, a_{ij} \in k \right\}$$

Passiamo poi alla definizione dell' applicazione $\phi : V \times W \longrightarrow V \otimes W$.

$$\phi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \sum_{ij} v_i w_j \mathbf{v}_i \otimes \mathbf{w}_j, \quad \mathbf{v} = \sum_i v_i \mathbf{v}_i, \quad \mathbf{w} = \sum_i w_i \mathbf{w}_i$$

Lasciamo per esercizio la facile (ma tediosa) verifica che la ϕ così definita è bilineare. Denotiamo poi con $\mathbf{v} \otimes \mathbf{w}$ l'elemento $\phi(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \in V \otimes W$. In altre parole:

$$\mathbf{v} \otimes \mathbf{w} = \sum_{ij} v_i w_j \mathbf{v}_i \otimes \mathbf{w}_j$$

Si osservi che questa notazione è perfettamente coerente con quanto abbiamo definito nel caso particolare di $V = k^n$ e $W = k^m$ nella sezione precedente.

Vogliamo adesso verificare che $V \otimes W$ e ϕ così definiti soddisfano la proprietà universale. Sia $g : V \times W \longrightarrow U$ una applicazione bilineare. Definiamo $g_* : V \otimes W \longrightarrow U$ come $g_*(\sum_{ij} a_{ij} \mathbf{v}_i \otimes \mathbf{w}_j) = \sum a_{ij} g(\mathbf{v}_i, \mathbf{w}_j)$. Per costruzione abbiamo subito che $g = g_* \circ \phi$, infatti

$$g_*(\phi(\mathbf{v}, \mathbf{w})) = g_*(\mathbf{v} \otimes \mathbf{w}) = g_*\left(\sum_{ij} v_i w_j \mathbf{v}_i \otimes \mathbf{w}_j\right) = \sum v_i w_j g(\mathbf{v}_i, \mathbf{w}_j) = g(\mathbf{v}, \mathbf{w})$$

l'ultima uguaglianza per la bilinearità di g . Lasciamo per esercizio la linearità di g_* . $\square$

Corollario 5.3. *Sia la notazione come sopra. Allora:*

$$\dim(V \otimes W) = \dim(V) \dim(W)$$